

Разбор принципов построения DWH

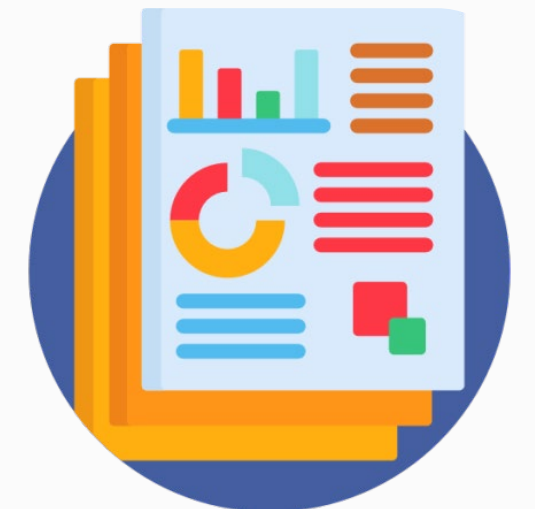
Цели

- ❶ Разобраться, что такое слои данных в DWH и какие они бывают
- ❷ Сделать обзор подходов к моделированию: Inmon, Kimball, Data Vault, Anchor

OLTP — ИСТОЧНИКИ



OLAP — получатели



Проблемы перемещения



- Data Silos
- Медленные запросы
- Несогласованные отчёты
- Ограниченный доступ
- Исторический анализ
- Проблемы масштабируемости
- Качество данных
- Compliance Risk
- Сложность интеграции



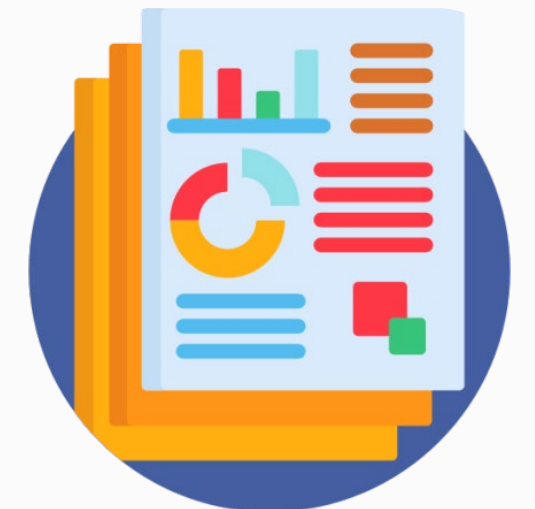
Какое есть решение?



Какое есть решение?



Data Warehouse



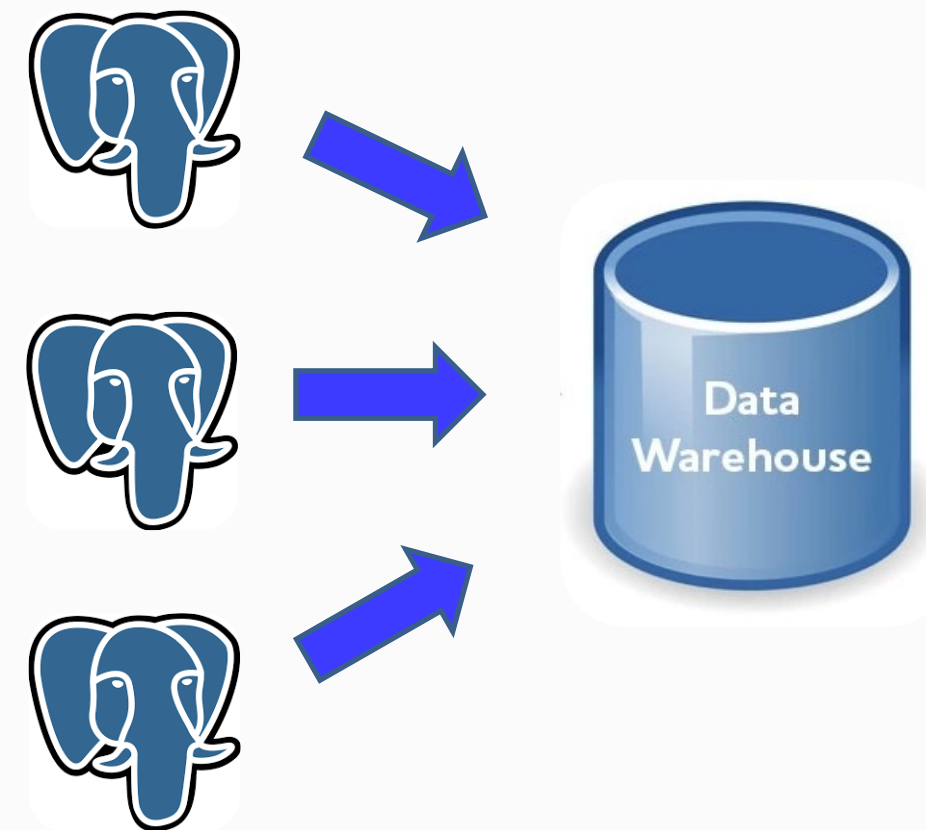
Что такое DWH?

- Построена на основе DB



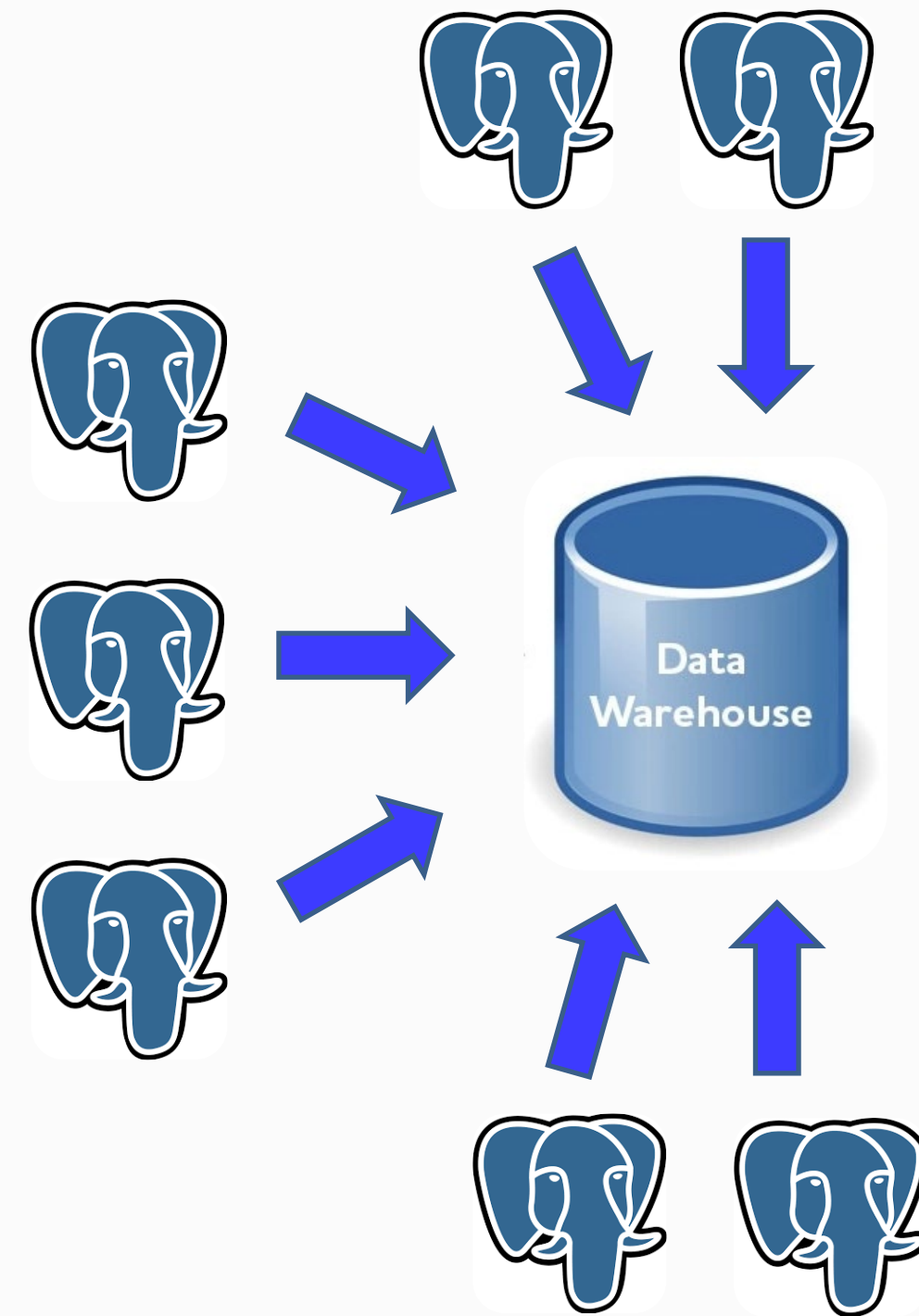
Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников



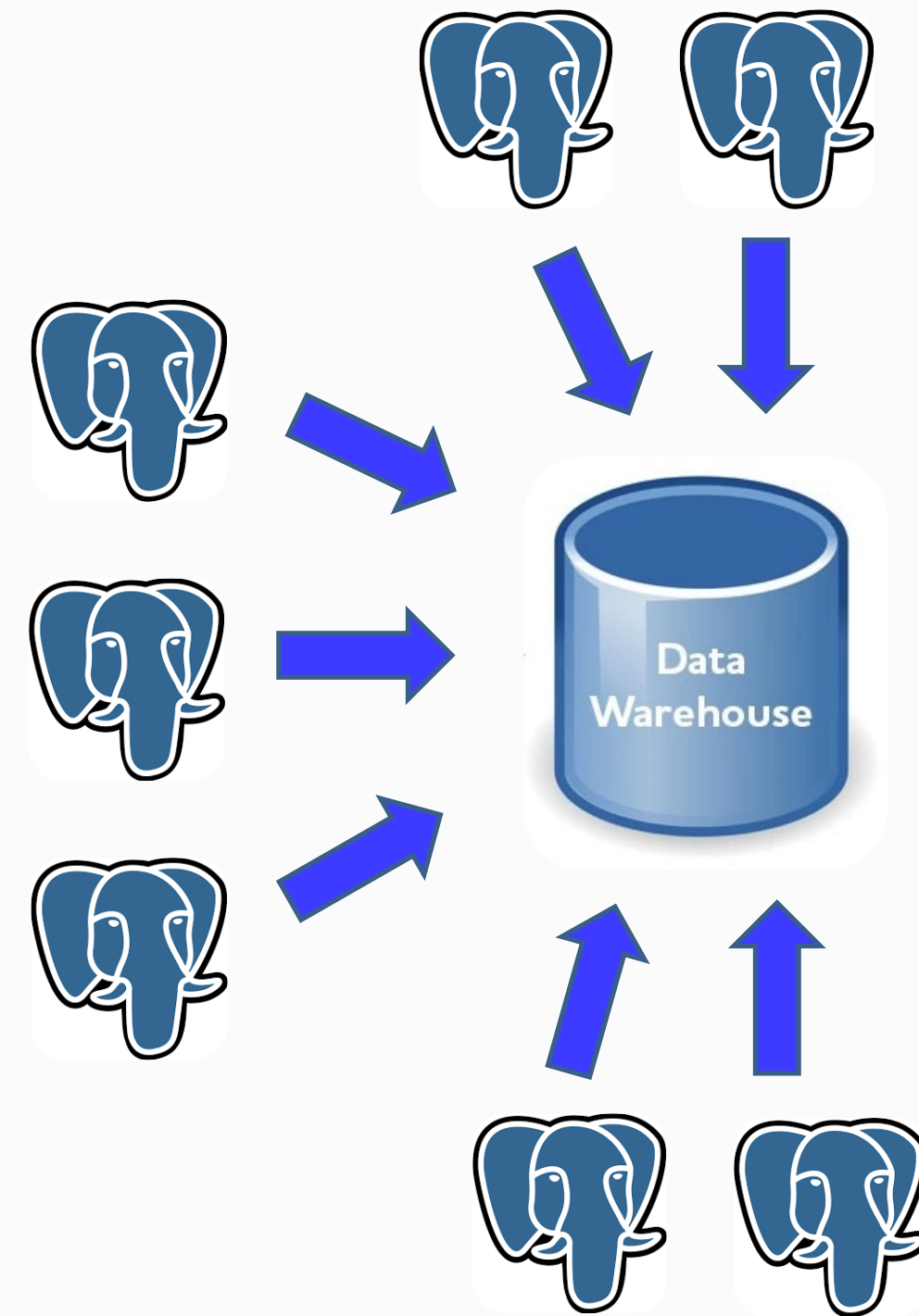
Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников
- Из десятков разных источников



Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников
- Из десятков разных источников
- Данные именно копируются



Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников
- Из десятков разных источников
- Данные именно копируются
- И это исторические данные



Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников
- Из десятков разных источников
- Данные именно копируются
- И это исторические данные
- Периодически копируются



Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников
- Из десятков разных источников
- Данные именно копируются
- И это исторические данные
- Периодически копируются
- Источники всегда структурированы

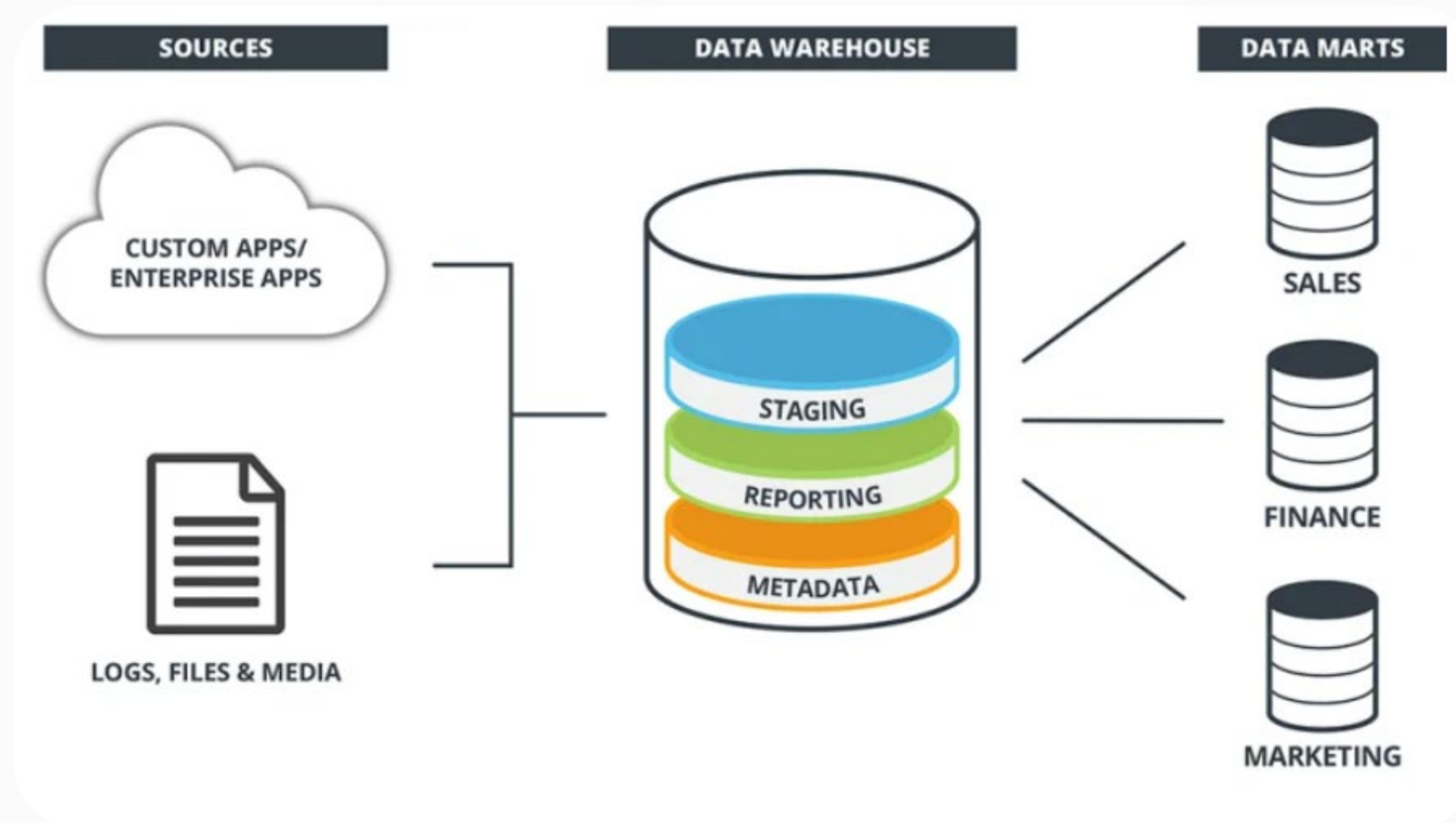


Что такое DWH?

- Построена на основе DB
- Данные загружаются из источников
- Из десятков разных источников
- Данные именно копируются
- И это исторические данные
- Периодически копируются
- Источники всегда **структурированы**



Слои в DWH?



Билл Инмон, 1945

Американский эксперт по данным, известный как «отец хранилищ данных», написал 50 книг, включая *Building the Data Warehouse*, и разработал стратегический подход к управлению данными для бизнес-решений.



Data Warehouse (по Инмону, 1990) — это...

... централизованное хранилище для интеграции данных разных источников, ориентированных на анализ трендов и исторических данных, структурированных для запросов и анализа.



Ральф Кимбалл, 1944

Ральф Кимбалл, специалист по хранилищам данных, создал методы измерений и звёздной схемы, авторитетный в бизнес-анализе. Его труд *The Data Warehouse Toolkit* стал отраслевым стандартом, акцентируясь на практичности для бизнеса.



Data Warehouse (по Кимбаллу) — это...

DWH, как отмечает Кимбалл, — это технологии для улучшения и ускорения принятия решений, которые служат федеративным хранилищем данных из разных систем предприятия и поддерживают многомерное моделирование данных.



Дэн Линстедт

Американский инженер Линстедт создал методологию Data Vault для устойчивых, масштабируемых и гибких хранилищ данных. Автор книг по теме, в том числе *Super Charge Your Data Warehouse*, объясняющей принципы Data Vault.



Data Warehouse (по Линстедту) — это...

... хранилище данных в контексте способности обрабатывать и интегрировать большие объёмы данных из различных источников таким образом, который устойчив к изменениям, поддерживает возможность аудита и масштабируем.



Итоги

- ❶ Разобрались, что такое слои данных в DWH и какие они бывают
- ❷ Сделали обзор подходов к моделированию: Inmon, Kimball, Data Vault, Anchor